

1과목 : 임의 구분

1. 도금작업할 때 이온화 경향이 작은 금속은 석출되기 쉬우나 입자가 크게되는 결점이 있기 때문에 착이온으로 만들어 단독 이온의 수를 적게하여 도금을 실시하는 대표적인 도금은?

- ① 황산구리 도금 ② 시안화구리 도금
③ 니켈 도금 ④ 흑니켈 도금

2. 계면 활성제 종류 중 관계가 가장 먼 것은?

- ① 음이온 활성제 ② 비이온 활성제
③ 양이온 활성제 ④ 친이온 활성제

3. 20cm × 20cm인 판에 4A/dm²으로 한꺼번에 10개를 도금하려면 몇 A를 흘려야 하는가? (단, 두께는 무시한다.)

- ① 320 ② 160
③ 32 ④ 16

4. 버프의 지름이 25.4cm이고 레이스 회전수는 2200rpm일 때 원주속도는 몇 m/min인가?

- ① 약 558 ② 약 1028
③ 약 1755 ④ 약 5140

5. 황산구리 도금액의 일반적 성능을 시안화구리 도금액과 비교하여 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 도금액 주성분의 값이 싸다.
② 옥조성이 간단하며 옥관리가 쉬우나 부식성이 강하다.
③ 상온에서 도금작업이 가능하다.
④ 2가의 구리에서 석출하므로 도금속도가 빠르다.

6. 광택니켈도금 위에 고응력의 도금액(염화니켈) 중에서 스트라이크를 하는 것은?

- ① LDR ② PNS
③ CVD ④ CAS

7. Zn(CN)₂ 80g/l, NaCN 38g/l, NaOH 112g/l 인 시안화아연 도금액의 M 비는 약 얼마인가? (단, 원자량 Zn 65, C 12, N 14, Na 23, O 16, H 1)

- ① 1.46 ② 2.36
③ 2.76 ④ 3.26

8. 무광택 니켈 도금액 중에 불순물로서 유기물이 함유되어 있을 때 제거하는 방법으로 가장 좋은 것은?

- ① 쌍극현상 처리 ② 강전해 처리
③ 여과지 처리 ④ 활성탄 처리

9. 크롬도금을 할 때 양극은 항상 불용성 양극을 사용하는 이유가 아닌 것은?

- ① 금속 크롬보다 크롬산이 저렴하다.
② 음극과 양극의 전류 효율이 달라서 3가 크롬이 되기 때문이다.
③ 크롬 양극이 용해되지 않기 때문이다.
④ 크롬 양극의 제도가 곤란하다.

10. 금 도금을 했을 때 표면이 갈색으로 나타나는 경우의 원인이 아닌 것은?

- ① 액이 너무 노화됐다.

- ② 전압이 너무 낮다.
③ 욕의 온도가 너무 높다.
④ 금의 함유량이 너무 낮다.

11. 피로인산 구리 도금에서 PBI(P₂O₇/Cu)를 표시한 것중 가장 효율적인 것은?

- ① 1.0~2.0 ② 3.0~4.0
③ 7.0~8.0 ④ 10.0~11.0

12. 크롬 도금액 중 SRHS욕에 사용되는 조성을 위해 필요한 약품명과 관계가 먼 것은?

- ① 황산 ② 아세트산
③ 무수크롬산 ④ 황산스트론튬

13. 질산동, 염화제이철, 염화암모늄의 부식액을 포함한 페이스트(paste)를 시험편에 바르고 건조시킨 다음 항온 항습실에서 유지한 후 부식상태를 조사하는 방법은?

- ① Ferroxy Test ② Salt Spray Test
③ Corrodokote Test ④ Dropping Test

14. 산성니켈 무전해 도금액의 환원제로 사용되지 않는 약품은?

- ① 구연산 ② 하이드라진
③ 차아인산소다 ④ 수소화붕소나트륨

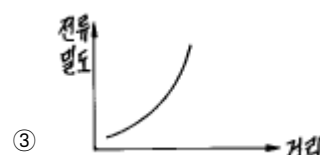
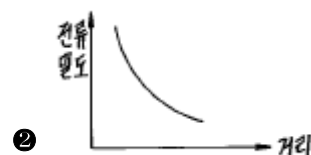
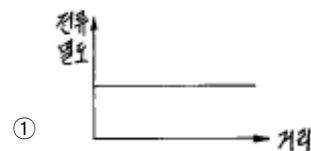
15. 니켈 도금 후 크롬 도금한 도금층의 균열방지 대책으로 틀린 것은?

- ① 유기불순물을 제거한다.
② 2차 광택제의 양이 많아지지 않도록한다.
③ 내부응력이 작아지도록 액 관리를 한다.
④ 금속불순물을 강전해시켜 이온화처리한다.

16. 도금액의 저항을 적게 하는 내용으로 맞지 않는 것은?

- ① 도금액에 강전해질 물질을 첨가한다.
② 도금액의 주성분 농도를 낮춘다.
③ 도금액의 온도를 높게 한다.
④ 도금액을 잘 교반시켜 준다.

17. 헬셀(Hull cell)시험에서 양극과 음극사이의 거리에 따른 전류밀도 관계를 가장 잘 나타내고 있는 그림은?





18. 가장 낮은 자유에너지를 가진 이온 또는 침전물을 표시하는 Pourbaix diagram은 어떤 변수에 의해 만들어지는가?

- ① Tafel 상수-전위 ② 혼합 전극 전위-부식속도
③ pH-전위 ④ 교환 전류밀도-전위

19. 구리의 탈청과 관련이 없는 것은?

- ① NaCN ② HNO₃
③ H₂SO₄ ④ Na₂SO₄

20. 유성 연마재 중에서 적봉이라고 불리우는 붉은색 연마재의 주성분은?

- ① 산화철 ② 산화크롬
③ 산화알루미늄 ④ 카아보런덤

2과목 : 임의 구분

21. 알칼리성 구리의 도금액은?

- ① 황산구리 도금액
② 피로인산 구리 도금액
③ 붕소 플루오르화 구리 도금액
④ 설파민산 구리 도금액

22. 장식 크롬도금(Sargent)욕에서 CrO₃ : H₂SO₄의 중량비(표준)가 얼마일 때 광택효과가 가장 좋은가?

- ① 5 : 1 ② 30 : 1
③ 100 : 1 ④ 320 : 1

23. 고농도 광택황산구리 도금 중에는 염소이온이 어느 정도가 필요한가?

- ① 5 ~ 15 mg/l ② 20 ~ 80 mg/l
③ 150 ~ 200 mg/l ④ 200 mg/l 이상

24. 산성주석도금욕의 설명 중 맞지 않은 것은?

- ① 황산제1주석과 황산 및 광택제로 되어 있다.
② 2가 주석이 산화되어 4가 주석으로 되기 쉽다.
③ 액온도가 높을수록 산화가 촉진된다.
④ 공기 교반이 필요하다.

25. 철강의 확산피복법에 사용되는 원소가 맞지 않는 것은?

- ① 칼로라이징(Calorizing) : Ca
② 크로마이징(Chromizing) : Cr
③ 세라다이징(Sheradizing) : Zn
④ 보로나이징(Boronizing) : B

26. 아연 도금의 크로메이트 피막의 내식성에 영향을 미치는 변수와 관련이 가장 적은 것은?

- ① 6가크롬의 함유량 ② 피막의 강도
③ 피막의 두께 ④ 소재의 가공성

27. 물질의 수용액을 전기분해할 때 두 극에서 기체가 발생하고 용액이 알칼리성으로 변화하는 것은?

- ① HCl ② NaCl
③ AgNO₃ ④ Na₂SO₄

28. 각종 두꺼운 산화물 제거 또는 버프연마가 불가능한 오목부분의 산화물 제거에 가장 적합한 것은?

- ① 그라인더 ② 와이어 브러쉬
③ 소오 커팅 ④ 사포

29. 니켈 도금에서 봉산이 부족했을 때 나타나는 현상과 관련이 가장 적은 것은?

- ① 니켈 양극의 용해성이 나빠진다.
② pH의 변동이 심해진다.
③ 저전류 밀도 부분이 타는 현상이 발생한다.
④ 피막의 광택이 저하된다.

30. 유공도 시험에 속하는 것은?

- ① 페록실 시험 ② CASS 시험
③ 염수 분무 시험 ④ 레벨링 시험

31. 도금공장 내부의 안전작업의 설명 중 틀린 것은?

- ① 작업 중 도금공장의 내부 공기는 오염되므로 환기가 필요하다.
② 버프 연마실에는 제진장치가 필요하다.
③ 실내 공기량의 환기와 동시에 습도조절이 필요하다.
④ 힘을 필요로 하는 수동적 노동을 위한 적정온도는 25℃ 이상이다.

32. 안티몬의 화학기호는?

- ① Zn ② Ag
③ Sb ④ W

33. 금속에서 자기 변태가 일어나는 온도를 무엇이라고 하는가?

- ① 동소점 ② 천이점
③ 변태점 ④ 퀴리점

34. 강과 주철을 구분하는 탄소 함유량(%)은?

- ① 약 1.20 ② 약 2.00
③ 약 3.52 ④ 약 4.30

35. 표면에 존재하는 탄소가 산화 때문에 적어지는 현상은?

- ① 용융 ② 환원
③ 침탄 ④ 탈탄

36. 은 도금액에서 Ag의 소모량이 9.5g/l 이었다. AgCN의 보충량은 약 몇 kg인가? (단, 도금액의 용량은 500l 이며 Ag의 원자량 108, C의 원자량 12, N의 원자량 14이다.)

- ① 3.9 ② 4.9
③ 5.9 ④ 6.9

37. 양극 전해탈지의 장점 중 틀린 것은?

- ① 용해 금속의 석출이 없다.
② 수소취성을 일으키지 않는다.
③ 소재 금속의 부식이 전혀 없다.

④ 복잡한 소재도 비교적 균일한 탈지 효과를 낸다.

38. 도금피막의 내식성 시험과 거리가 먼 것은?

- ① 레벨링 시험 ② 유공도 시험
③ 염수분무 시험 ④ 코로드 코트 시험

39. 일의 크기와 관련이 있는 밸브는?

- ① 압력제어밸브 ② 유량조정밸브
③ 방향변환밸브 ④ 체크밸브

40. 자동제어의 도입으로 얻을 수 있는 이점과 거리가 먼 것은?

- ① 생산능률을 향상 시킬 수 있다.
② 품질을 균일화 할 수 있다.
③ 생산기구가 간단해진다.
④ 노동조건을 향상 시킬 수 있다.

3과목 : 임의 구분

41. 제어량의 종류에 의한 분류 중 거리가 먼 것은?

- ① 서보제어 ② 공정제어
③ 자동조정 ④ 추종제어

42. 구리도금 작업시 주성분의 농도, pH를 제어하는데 가장 적당한 제어계는?

- ① 공정제어 ② 자동제어
③ 아날로그제어 ④ 디지털제어

43. ABS수지상의 도금공정 중 전처리에서 에칭시 산화되어 표면에 녹아나는 성분은?

- ① 브타디엔 ② 아크린
③ 니트릴 ④ 스틸렌

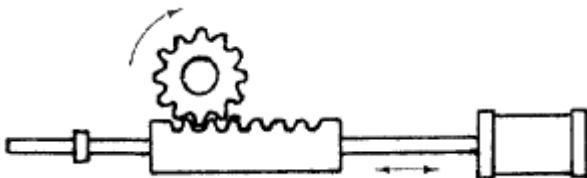
44. 스팅글(Spangle)이 생기는 도금은?

- ① 용융알루미늄 ② 용융주석
③ 용융아연 ④ 용융납

45. CAD system의 출력장치는?

- ① GRAPHIC DIZITIZER
② MATH-O-PROCESSOR
③ PEN PLOTTER
④ DOS

46. 윤반 메커니즘의 분류에 따른 장치의 그림 설명으로 맞는 것은?



- ① 래칫과 풀메카니즘으로 여러 부분품이 닳고 막혀 버리기 때문에 약간 불안정하다.
② 래크와 피니언 메카니즘으로 고속 동작에는 적합하지 않다.
③ 제노바 메카니즘으로 다양한 속도와 멈춤 특성을 제공한

다.

- ④ 캠 메카니즘으로 정확하고 신뢰할 수 있는 다이얼 인택싱 방법을 제공할 수 있다.

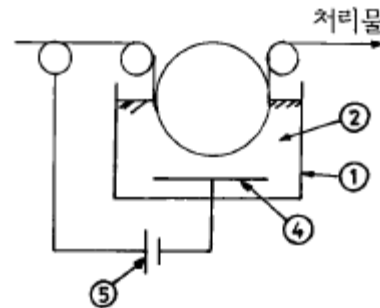
47. 어떤 논리소자의 진리표 그림에 해당하는 기호는?

입력		출력
X_1	X_2	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ① ②
③ ④

48. 연속도금 장치 중의 하나로 회전하는 드럼에 처리물을 접촉시켜 전해액에 침지시켜 전극과 마주보는 면을 선택적으로 도금하는 회전형 단면 전해법이다. 이 장치의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 전해조 ② 전해액 ④ 전극 ⑤ 전원



- ① 대극은 불용성 전극을 사용 한다.
② 고속, 대량 생산에 적합하다.
③ 전해액 중의 반응 가스 기포가 처리물 아래방향 표면에 잔류할 염려가 없다.
④ 고전류밀도 작업이 불가능하다.

49. 캐리어식 자동도금 장치의 설명 중 틀린 것은?

- ① 공정순서와 침지시간을 자유로이 변경할 수 있다.
② 구동 동력이 적게 든다.
③ 탱크의 증설이나 배치변경이 불가능하다.
④ 매 스테이션마다 1개씩의 행거가 필요하지 않으므로 행거수가 절약된다.

50. 일반적인 금속재료의 성질이 아닌 것은?

- ① 모든 금속은 상온에서 고체이며 비결정체이다.
② 전성과 연성이 풍부하다.
③ 전기 및 열의 양도체이다.

- ④ 불투명하고 금속 특유의 광택을 갖는다.

51. PVD (Physical Vapor Desposition) 의 종류가 아닌 것은?

- ① 진공 증착법 (vacuum metalizing)
 ② 음극 스퍼터링 (cathode sputtering)
 ③ 실리콘나이징 (siliconizing)
 ④ 이온도금 (ion plating)

52. 알루미늄 세라믹상에 무전해 동도금을 하고자할 때 사용되는 에칭액 약품이 아닌 것은?

- ① 불산 ② 질산
 ③ 무수크롬산 ④ 탄산

53. 재해를 발생시키는 간접적인 원인이 아닌 것은?

- ① 기술적인 원인 ② 자연적인 원인
 ③ 신체적인 원인 ④ 교육적인 원인

54. 강관의 표면처리 목적으로 적합하지 않은 것은?

- ① 도장성을 좋게 한다.
 ② 제품의 두께를 줄일 수 있다.
 ③ 아름다운 외관을 준다.
 ④ 내식성, 내산화성을 준다.

55. 미리 정해진 일정 단위중에 포함된 부적합(결점)수에 의거 공정을 관리할 때 사용하는 관리도는?

- ① p관리도 ② nP관리도
 ③ c관리도 ④ u관리도

56. 도수분포표에서 도수가 최대인 곳의 대표치를 말하는 것은?

- ① 중위수 ② 비 대칭도
 ③ 모우드(mode) ④ 첨도

57. 로트수가 10 이고 준비작업시간이 20분이며 로트별 정미작업시간이 60분이라면 1로트당 작업시간은?

- ① 90분 ② 62분
 ③ 26분 ④ 13분

58. 더미활동(dummy activity)에 대한 설명중 가장 적합한 것은?

- ① 가장 긴 작업시간이 예상되는 공정을 말한다.
 ② 공정의 시작에서 그 단계에 이르는 공정별 소요시간들중 가장 큰 값이다.
 ③ 실제활동은 아니며, 활동의 선행조건을 네트워크에 명확히 표현하기 위한 활동이다.
 ④ 각 활동별 소요시간이 베타분포를 따른다고 가정할 때의 활동이다.

59. 단순지수평활법을 이용하여 금월의 수요를 예측하려고 한다면 이때 필요한 자료는 무엇인가?

- ① 일정기간의 평균값, 가중값, 지수평활계수
 ② 추세선, 최소자승법, 매개변수
 ③ 전월의 예측치와 실제치, 지수평활계수
 ④ 추세변동, 순환변동, 우연변동

60. 다음 중 검사항목에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 자주검사
 ③ 중량검사

- ② 수량검사
 ④ 성능검사

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	③	④	②	②	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	①	④	②	②	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	④	①	④	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	②	④	③	③	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	③	③	②	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	②	③	③	②	③	③	①